
PIC 系列离子色谱分析仪技术资料之---

PIC 系列离子色谱分析仪 与主设备之间的反控通讯协议

青岛普仁仪器有限公司
QingDao PUREN Instrument CO.,LTD

2007-3-28

修改记录:

- 2015-09-22: 增加淋洗液发生器的通讯协议 -----马兴录
- 2017-04-21: 增加伏安脉冲方式中的 T4 时间段 -----马兴录
- 2019-06-06: 自动进样器反控通讯协议 -----马兴录
- 2022-01-07: 增加在线离子色谱仪的通讯协议 -----马兴录
- 2024-02-05: 修改自动进样器 4104 协议，用于方形自动进样器的反控。
- 2025-4-14: 增加 4115 协议，实现自动进样器到达指定位置

PIC-10 型在线离子色谱分析仪与主设备之间的通讯协议

(符合 Modbus 协议)

1 通讯方式:

符合 Modbus RTU 的消息帧格式，采用二进制数据传输。

通讯格式：9600，n,8,1

通讯接口：RS232 标准,DB9-2:TXD,DB9-3:RXDDB9-5:GND

串行数据位序列是：

起始位	1	2	3	4	5	6	7	8	停止位
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

相关术语定义：

主设备：微机或其它与 PIC-10 型离子色谱分析仪通讯的设备，在通讯中处于主动地位。

从设备：在此指 PIC-10 型离子色谱分析仪，在通讯中处于被动地位。

2 消息帧格式:

2. 1 读取寄存器内容:

2. 1. 1 主设备发送给从设备的消息帧:

Field Name	Example (hex)	RTU 8-Bit Field
Slave Address	06	0000 0110
Function	03	0000 0011
Starting Address Hi	00	0000 0000
Starting Address Lo	68	0110 1011
No.ofRegisters Hi	00	0000 0000
No.ofRegisters Lo	03	0000 0011
Error Check		LRC (8 bits)
Total Bytes		7

说明:

Slave Address: 从设备的设备地址，默认为 11H。

Function:功能代码，06：写寄存器；03：读寄存器

Starting Address:寄存器起始地址

No. of Registers:寄存器个数

Error Check:LRC 校验码

2. 1. 2 从设备的响应:

Serial No	Field Name	Example (Hex)	RTU 8-bit field
0	Slave Address	11	
1	Function	83	
2	Starting Address Hi		
3	Starting Address Lo		
4	No. Registers Hi		
5	No. Registers Lo		
6	Byte Count		
7	Data Hi		
8	Data Lo		
9	Data Hi		
10	Data Lo		
11	Data Hi		
12	Data Lo		
13	Error Check		
	Total Bytes	14	

说明:

返回数据的字节数根据寄存器的内容而定。

可以读取编号连续的寄存器内容，如起始寄存器地址为 1001，寄存器数目为 0003，则连续返回 1001，1002，1003 三个寄存器的数据。

2. 2 设置寄存器内容

2. 2. 1 主设备发送:

Field Name	Example (Hex)
Slave Address	11
Function	06
Register Address Hi	00
Register Address Lo	01
Preset Data Hi	00
Preset Data Lo	03
Error Check (LRC or CRC)	1B (LRC)

2. 2. 2 从设备的响应:

Field Name	Example (Hex)
Slave Address	11
Function	06
Register Address Hi	00
Register Address Lo	01
Preset Data Hi	00
Preset Data Lo	03
Error Check (LRC or CRC)	--

3 在线离子色谱分析仪内部寄存器

3.1 设备参数寄存器

寄存器地址	内容	长度（字节）	格式	说明
1001H	设备标志编码 （只读）	4	举例： ‘P’，‘M’，TYPE， DEVICE （1）其中 TYPE 字节 表示设备型号，二进制 数表示。=10，为 10 型设备，=80，为 80 型设备 （2）其中 DEVICE 字节的定义为： 位 0: 电导检测器 1； 位 1: 电导检测器 2； 位 2: 伏安检测器 1； 位 3: 伏安检测器 2； 位 4: 平流泵 1； 位 5: 平流泵 2； 位 6: 淋洗液发生器 1； 位 7: 淋洗液发生器 2； 对应位=1，表示该设 备存在，=0 表示没 有	前三个字节是 固定的
1003H	当前日期 （读写）	4	00 年 月 日 16 进制表示	如 00 06 08 12 表 示 ： 2006-08-18
1004H	当前时间	4	00 时 分 秒	如 00 0C 08 3B

	(读写)		16 进制表示	表示: 12:08:59
--	------	--	---------	--------------

3.2 电导检测器工作参数（双路系统中，第 2 路寄存器地址为 22XXH）



寄存器地址	内容	操作	长度（字节）	格式	说明
2100H	进样/分析状态	R W	4	00 00 00 0X X=0:进样 X=1: 分析	当仪器的手动阀改变位置,该寄存器内容会自动发送给主机。
2101H	电导档位	RW	4	00 00 00 0X X=0..8	
2102H	电流设定	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mA
2103H	输出调零	W	4	00 00 00 00	
2111H	档位电压	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uV
2112H	电导	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 us/cm
2113H	实际电流	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uA
2114H	调零输出	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uV
2115H	温度	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 : °C /1000

3.3 泵工作参数（双路系统中，第 2 路寄存器地址为 22XXH）

寄存器地址	内容	操作	长度（字节）	格式	说明
2120H	泵流量设置	RW	4	00 00 XX XX	单位 :

				2 字节整数	(ml/min)/100
2121H	泵最大压力	RW	4	00 00 XX XX	MPa/10
2122H	泵最小压力	RW	4	00 00 XX XX	MPa/10
2123H	流量校正参数	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	
2125H	泵启动/停止	W	4	00 00 00 0X X=1:启动 X=0:停止	
	泵状态	R	4		
2126H	泵清洗	W	4	00 00 00 00	
2127H	泵压力校正	W	4	00 00 00 00	
2128H	泵当前压力	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 MPa/100
2130H	淋洗液发生器设置	RW	4	00 0S XX XX	S:梯度启用标志, XX XX: 淋洗液发生器电流设定。 返回最高位=1, 错误
213FH	发生器实际电流	R	4	00 00 XX XX	
2131H - 213AH	梯度淋洗时间段设定, 第 1-10 段	RW	4	00 0V MM MM	MM:时间长度, 以分钟为单位 (2 字节); XX: 发生器电流, 以 mA 为单位 (2 字节) V:4 位二进制, 代表 4 元梯度泵的通断 (1 通 0 断)
2141H - 214AH	梯度淋洗电流设定, 第 1-10 段	RW	4	SC SC EC EC	SC:起始电流, 以 mA 为单位 (2 字节) EC: 终止电流, 以 mA 为单位 (2 字节)

3.4 伏安检测器工作参数

寄存器地址	内容	操作	长度 (字节)	格式	说明
3100H	空闲/分析状态	R	4	00 00 00 0X X=0:空闲	W: =0: 停止 =1: 启动

	停止/启动控制	W		X=1: 分析 该字节最高位为1, 表示由仪器自身实现的启动或停止, 不是上位机命令启动的	
3101H	伏安档位	RW	4	00 00 00 0X X=0..7	
3102H	单电位电压设定	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mV, 范围 -2500mV~+2500mV
3103H	输出调零	W	4	00 00 00 00	
3104H	脉冲方式 T1	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS, 0-1000mS
3105H	脉冲方式 T2	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS, 0-1000mS
3106H	脉冲方式 T3	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS, 0-1000mS
3107H	脉冲方式 TX	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS, 0-1000mS
3108H	脉冲方式 TY	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS, 0-1000mS
3109H	脉冲方式 DT	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS, 0-1000mS
310AH	脉冲方式 D1	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mV, -2500mV~+2500mV
310BH	脉冲方式 D2	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mV, -2500mV~+2500mV
310CH	脉冲方式 D3	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mV, -2500mV~+2500mV
310DH	脉冲方式 DE	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mV, -2500mV~+2500mV
310EH	脉冲方式 -- 前延时	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 S, 0~3600S
310FH	脉冲方式 -- 后延时	RW	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 S, 0~3600S
3110H	脉冲方式 --	RW	4	00 00 00 XX	单位: 次数,

	重复次数			单字节	<10 次
3111H	给定电压实测值	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uV
3112H	实际电流	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uA
3113H	单电位调零输出	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uV
3114H	? 电导调零输出?	R	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	单位 uV
3115H	K1	RW	4	XX XX XX XX 4 字节长整数	=0: 脉冲模式 =1: 单电位模式
3116H	脉冲方式 T4	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mS	单位 mS, 0-1000mS
3117H	脉冲方式 D4	4	00 00 XX XX 2 字节整数	单位 mV	-2500mV~ +2500mV

4 自动进样器工作参数

自动进样器控制面板

当前位: 1 初始位置 启动

状态: F003

起始位: 1

结束位: 50

分析时: 1

分析次: 1

冲洗次: 2

位置纠: 3

通道1: 紫外检测 正曲线

通道2: 电导检测 正曲线

抬针 落针

配/进样 下一步

文件名管理

时间: 2022-06-21 内容: 自动进样器控制面板接收信息

寄存器地址	内容	操作	长度 (字节)	格式	说明
4101H	空闲/分析状态 停止/启动控制	R W	4	读返回: AN BN OPH OPL AN: 进样器空闲/工作状态。 =1: 空闲; =0: 工作 BN: 当前瓶号 OPH: OPL: 当前状态编码	W: =0: 停止 =1: 启动 OPH: OPL= E000 时, 表示定位完成
4102H	起始位置和结束位置	RW	4	00 FP 00 EP FP: 起始瓶号 EP: 结束瓶号	

4103H	分析时长、次数	RW	4	AN CN TH TL AN: 分析次数 CN: 清洗次数 TH TL: 分析时长, 以分钟为单位, 2 个字节表示	
4104H	检测器选择	RW	4	CSEL 00 CH2 CH1 CSEL: 【左右通道选择, bit0: 左通道启用(1)/停用(0); Bit1: 右通道启用(1)/停用(0); 方形自动进样器反控使用】 CH2: 双通道自动进样的第2通道所使用的检测器序号 CH1: 双通道自动进样的第2通道所使用的检测器序号 序号=0: 电导检测器 =1: 伏安检测器 =2: 紫外检测器	
4105H	自动稀释参数	RW	4	DH DL 00 RN DH-DL: 定量环 uL 数。(定量环一般最大 500uL) RN: 稀释倍数, 0x01 不稀释; 0x02 稀释到 50%; 0x05 稀释到 20%; 0x10 稀释到 10%;	2022-8-9 增加
4112H	转到下一个瓶子	W	4	00 00 00 00 转到下一个瓶子	
4113H	回到起始位置	W	4	00 00 00 00 回到 1 号瓶位置	
4114H	位置纠偏	RW	4	00 00 00 Adj Adj: 纠偏步数, 400 步一周	
4115H	当前位置	R	4	00 00 T C T: 总瓶号, 100 或 50 C: 当前瓶号	
	到达指定位置	W	4	00 00 00 C C: 指定位置 (瓶号)	参见 4101 的返回定义: OPH: OPL= E000 时, 表示定位完成
4116H	进样	W	4	00 00 00 XX	

				XX=50H 蠕动泵转动, 开始进样 XX=00H 蠕动泵转动, 停止进样	
4117H	抬针/落针	W	4	00 00 00 XX XX 的最高位为 0, 抬针; XX 的最高位为 1, 落针	
4120H	样品位置纠偏值	RW	4	00 00 HH LL	
4121H	清洗位置纠偏值	RW	4	00 00 HH LL	
4122H	当前纠偏 Y 加减 1	W	4	00 00 00 0S S=0:Y<-Y+1 S=1:Y<-Y-1	
4123H	当前纠偏 X 加减 1	W	4	00 00 00 0S S=0:X<-X+1 S=1:X<-X-1	
4124H	纠偏确认	W	4	00 00 00 01	实际写入进样器

4 注意

1、过于频繁的通讯会占用分析仪内部处理器的运行时间, 从而影响分析过程。因此建议尽量在分析仪处于空闲状态时进行通讯。

经测试, 当分析仪处于分析状态时, 通讯频率高于每秒 1 次的, 会明显影响分析过程。每 10 秒通讯 1 次, 数据的采集会受一定影响。

当分析仪不处于分析状态, 即处于状态编码 $\neq 4$ 时, 任何频率的通讯都可以。

建议每 5 分钟查询一次分析仪状态, 当处于空闲状态时, 才可以进行任何通讯。

2、为确保分析仪的时钟是准确的, 建议每日校时一次, 选择空闲状态时进行。

附录: 错误代码定义:

16 位 2 进制编码

Bit15: 伏安法中, 标样的峰高与未知样峰高相等, 无法计算结果。

Bit14: 伏安检测中组分峰未出现或未找到。

Bit13: 伏安法参数错, $d[3]=0$

Bit8: 伏安法配置文件无法打开

Bit2: 电导检测中组分峰未出现或未找到。

Bit1: 电导检测中标样峰没有出现。

Bit0: 电导检测未找到匹配的组分, 可能出峰时间设置不合理。

编程指导:

- 1、写寄存器和读寄存器的操作，其中 MODBUS_ADDR 默认为 0x11.校验字节没进行判断

```
int pic_tcpSocket::writeTcpReg(unsigned int rno, long d)
{
    unsigned char SBuf[20];

    if(!tcpSocket)return -1;//Use thread 0 to send data

    SBuf[0]=PIC_MODBUS_ADDR;
    SBuf[1]=0x06;
    SBuf[2]=(unsigned char) (rno>>8);
    SBuf[3]=(unsigned char)rno;
    SBuf[4]=(unsigned char) (d>>24);
    SBuf[5]=(unsigned char) (d>>16);
    SBuf[6]=(unsigned char) (d>>8);
    SBuf[7]=(unsigned char)d;
    SBuf[8]=0x1b;

    return tcpSocket->write( (const char*)SBuf, 9 );
}

int pic_tcpSocket::readTcpReg(unsigned int rno, int num)
{
    unsigned char SBuf[20];

    if(!tcpSocket)return -1;//Use thread 0 to send data

    SBuf[0]=PIC_MODBUS_ADDR;
    SBuf[1]=0x03;
    SBuf[2]=(unsigned char) (rno>>8);
    SBuf[3]=(unsigned char)rno;
    SBuf[4]=0;
    SBuf[5]=num;
    SBuf[6]=0x1b;

    return tcpSocket->write( (const char*)SBuf, 7 );
}
```